

- ☆ Détecte microdélétions ☆
 - ☆ **NE détecte PAS** : translocations équilibrées, mutations ponctuelles ☆
-

14. Anomalies chromosomiques 1/2 — Mécanismes ☆

Types d'anomalies constitutionnelles ☆

Anomalies homogènes : présentes dans 100% des cellules (survenues en méiose lors de la gamétogénèse) **Anomalies en mosaïque** : survenues en mitose après fécondation (sous-population cellulaire atteinte) ☆

Anomalies de nombre ☆

Trisomie : gain d'un chromosome entier → 47 chromosomes ☆

- Mécanisme le plus fréquent : **non-disjonction méiotique** ☆
- ☆ Facteur de risque principal : **âge MATERNEL** ☆ (≠ âge paternel)
- Possible en mosaïque ☆

Monosomie : perte d'un chromosome → 45 chromosomes

Triploïdie ☆ :

- ☆ = 3 lots haploïdes de chromosomes (69 chromosomes) ☆
- ☆ **Polyploïdie la plus fréquente** ☆
- ☆ C'est une **anomalie de NOMBRE** ☆ (et non d'aneusomie)
- ☆ Mécanismes : **dispermie** (fécondation par 2 spermatozoïdes) OU anomalie de la fécondation ☆
- ☆ Formule chromosomique possible : 69,XXX ou 69,XXY ou 69,YYY ☆
- ☆ **NE peut PAS être 47,XXX** ☆ (c'est une trisomie X, pas une triploïdie)

Trisomie 21 ☆☆☆ (la plus fréquente aux annales)

☆ Formule chromosomique : **47,XX,+21 ou 47,XY,+21** ☆

- ☆ Peut être diagnostiquée par **caryotype standard** ☆
- ☆ Peut être diagnostiquée par **FISH** ☆
- ☆ Peut être diagnostiquée par **ACPA** ☆
- ☆ **NE peut PAS** être diagnostiquée par séquençage de Sanger ☆
- ☆ Parfois en **mosaïque** ☆
- ☆ Parfois liée à une **translocation robertsonienne rob(14;21)** ☆ (mécanisme particulier)
- ☆ Correspond au **GAIN** d'un chromosome entier ☆ (≠ syndrome microdélétionnel)

- ☆ **Facteur de risque principal : âge MATERNEL** ☆ (≠ âge paternel)
- ☆ Peut entraîner un **pli palmaire unique** ☆
- ☆ Peut être diagnostiquée en **anténatal** ☆
- ☆ Peut entraîner une **dysthyroïdie** ☆
- ☆ Entraîne parfois une déficience intellectuelle (variable) ☆
- ☆ **NE correspond PAS** à une mutation ponctuelle ☆
- ☆ **NE correspond PAS** à un syndrome microdélétionnel ☆
- ☆ Signes d'appel écho fœtale : hygroma kystique, fémurs courts, absence des os du nez ☆

Trisomie 18 ☆

Signes écho : holoprosencéphalie, omphalocèle, polydactylie, reins polykystiques ☆ (= piège : ce n'est PAS trisomie 21 !)

Translocations robertsoniennes ☆

- Fusion de deux chromosomes acrocentriques (13, 14, 15, 21, 22)
- Ex. rob(14;21) : porteur équilibré a 45 chromosomes mais phénotype normal
- ☆ Descendance à risque de trisomie 21 (si déséquilibre) ☆
- Trisomie 18 : peut résulter d'une rob(13;18) déséquilibrée ☆

Translocations réciproques équilibrées ☆☆

☆ **Formule** : ex. 46,XX,t(5;22)(q35.1;q11.2)

☆ Caractéristiques :

- ☆ Possible **pathologie du point de cassure** chez le porteur ☆
- ☆ Les gamètes **ne sont PAS forcément équilibrés** (ségrégation méiotique) ☆
- ☆ **Risque de déséquilibre** dans la descendance ☆
- ☆ Un des parents peut porter la même translocation équilibrée ☆
- ☆ Descendance peut avoir : délétion partielle 5q35.1 + duplication partielle 22q11.2 ☆

15. Anomalies chromosomiques 2/2 — Diagnostic biologique

Syndromes microdélétionnels ☆

= perte de plusieurs gènes contigus → syndrome des gènes contigus

Mécanisme principal : ☆ **NAHR** (recombinaison homologue non-allélique) entre des LCR (Low Copy Repeats) aux bornes de la région délétée ☆

Syndrome 22q11.2 (DiGeorge) :

- Cardiopathies conotruncales, hypocalcémie, dysmorphie faciale, déficit immunitaire
- Diagnostiqué par FISH sonde locus-spécifique ☆

Syndrome 7q11.23 (Williams-Beuren) ☆ : voir section 13

Syndrome 15q11-13 (Prader-Willi/Angelman) : voir section 11

Disomies uniparentales (DUP) ☆

- Les 2 chromosomes d'une paire viennent du **même parent**
- Diagnostiquées par : SNP-array ou marqueurs microsatellites (NOT Sanger, NOT caryotype) ☆

16. Maladies complexes

Modèle multifactoriel / polygénique □

- Accumulation de facteurs génétiques (variants de susceptibilité) + facteurs environnementaux
- Modèle d'hérédité à **seuil** (courbe de Gauss)
- Ex. diabète de type 2, maladies auto-immunes, fente labio-palatine (dans la majorité des cas)

☆ **Risque pour les apparentés du 1er degré** > population générale ☆

- 1er degré : parents, frères/sœurs, enfants ☆
- 2ème degré : grands-parents, oncles/tantes, demi-frères/sœurs ☆
- 3ème degré : arrière-grands-parents, cousins germains ☆

☆ **GWAS** (Genome Wide Association Studies) : études d'association à grande échelle identifiant des SNPs associés aux maladies complexes ☆

Fente labio-palatine (FLP)

- Majoritairement multifactorielle ☆
- Quelques formes monogéniques : syndrome de Van der Woude (IRF6, AD à expression variable) ☆

17. Outils moléculaires du diagnostic prénatal

Définitions ☆

☆ **DPN** : détecter chez l'embryon/fœtus une affection de particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Nécessite un laboratoire **agréé par l'Agence de Biomédecine** ☆

☆ **IMG** (Interruption Médicale de Grossesse) : peut être réalisée **à tout terme** de la grossesse (≠ IVG limitée à 14 SA) ☆ — attestée par 2 médecins membres d'un CPDPN ☆

Prélèvements fœtaux ☆

Prélèvement	Terme	Matériel
Ponction de villosités choriales (PVC)	dès 11-12 SA	ADN, enzyme → NB : analyse du surnageant NON, biopsie OUI
Ponction de liquide amniotique (PLA)	☆ dès 15 SA ☆	ADN, caryotype
Ponction de sang de cordon (cordocentèse)	> 18 SA	ADN, caryotype rapide

☆ **Un prélèvement fœtal ne peut PAS être réalisé à tout moment du premier trimestre** ☆

☆ Risque combiné > **1/50** → prélèvement invasif d'emblée pour recherche d'anéuploïdie ☆

Risque combiné du 1er trimestre ☆☆

☆ Calculé à partir de **DEUX sources simultanées** :

- Mesures échographiques (clarté nucale, os du nez, doppler...)
- Dosage marqueurs sériques maternels (MSM) : β -hCG, PAPP-A

☆ Seuil de risque accru : > **1/1000** (selon les centres) ou > **1/250** ☆

☆ **ADNIcT21** (ADN fœtal libre circulant) : dépistage prénatal non invasif (DPNI)

- Proposé si risque combiné entre 1/1000 et 1/51 ☆
- ☆ **Risque 1/2000** → NE pas proposer le DPNI d'emblée (risque trop faible) ☆
- ☆ **Risque 1/800** → zone intermédiaire → discuter le DPNI ☆

Consentement ☆

☆ Consentement **écrit** indispensable pour un DPN ☆ (2 consentements : prélèvement + génétique)

18. DPN et DPI

DPI (Diagnostic Pré-Implantatoire)

- Sur embryon issu d'une FIV
- Biopsie d'un blastomère ou trophoblaste
- Analyse génétique avant transfert in utero
- Nécessite un laboratoire agréé

Signes d'appel échographiques orientant un DPN ☆

☆ **Intestin grêle hyperéchogène** → rechercher mucoviscidose ☆